

ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

Система «Книжный интернет-магазин» (BookShop)

Дата: 18.06.2026

Разработчик: [Даниил]

Группа: [РПО-23]

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название системы

BookShop — книжный интернет-магазин.

1.2. Краткое описание

Система предназначена для автоматизации розничной продажи книг через интернет. Покупатель может просматривать каталог, искать книги по названию и автору, фильтровать по категориям, добавлять товары в корзину и оформлять заказ. Администратор управляет товарами и заказами через панель управления.

1.3. Используемые технологии

Технология	Назначение
Python 3.10+	Язык программирования
Flask	Веб-фреймворк для пользовательского интерфейса
JSON	Хранение данных о товарах и заказах
logging	Система логирования
PlantUML	UML-диаграммы
Git / GitHub	Контроль версий

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2.1. Описание предметной области

Интернет-магазин по продаже книг. Категории товаров:

- Художественная литература (романы, поэзия, проза, фантастика, детективы)
- Техническая литература (программирование, инженерия, справочники)
- Учебная литература (учебники, пособия, рабочие тетради)
- Детская литература (сказки, развивающие книги, энциклопедии)

Роли пользователей:

Роль	Возможности
Гость	Просмотр каталога, поиск, фильтрация, добавление в корзину
Клиент	Всё как у Гостя + оформление заказа, история заказов
Администратор	Управление товарами (CRUD), категориями, заказами и пользователями

2.2. Функциональные требования

- **Каталог товаров:** загрузка из JSON, поиск по названию и автору, фильтрация по категориям, фильтрация по цене
- **Корзина:** добавление товара, удаление, изменение количества, автоматический пересчёт суммы
- **Оформление заказа:** форма с валидацией, сохранение в JSON, генерация уникального номера
- **Личный кабинет:** история заказов, редактирование профиля
- **Административная панель:** CRUD товаров, изменение статусов заказов, управление пользователями

2.3. Нефункциональные требования

- Быстродействие: отклик не более 1 секунды
- Надёжность: обработка ошибок, валидация данных, логирование
- Масштабируемость: добавление категорий без изменения кода, REST API

2.4. Диаграмма компонентов

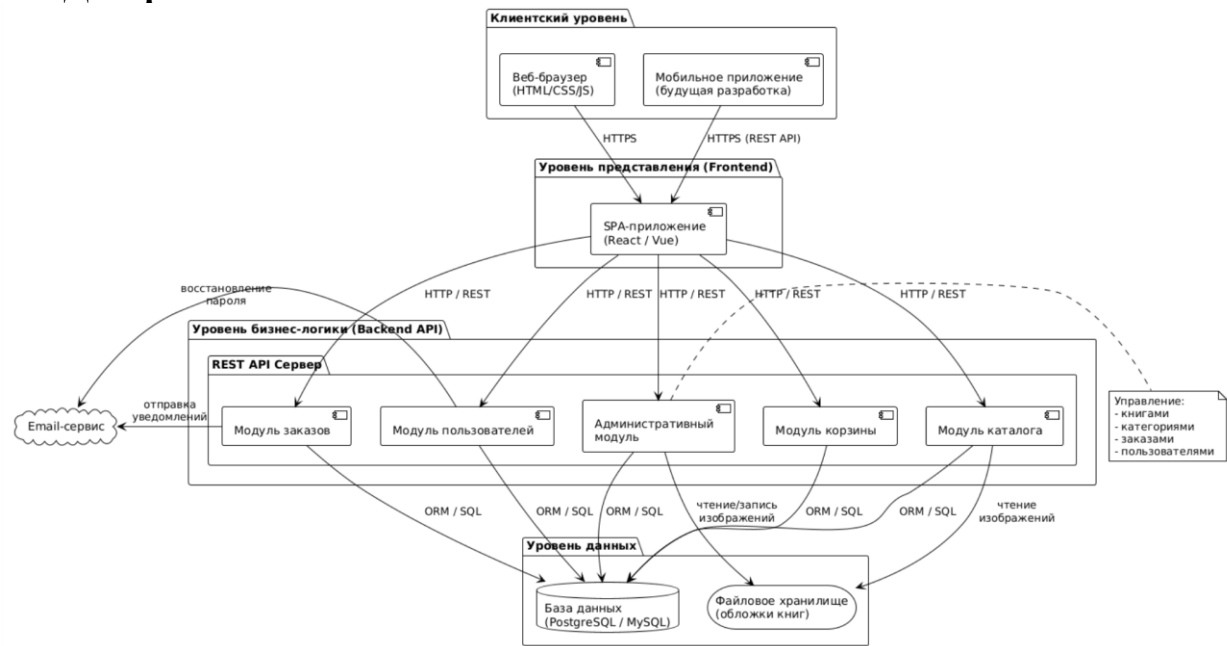


Рис. 1. Диаграмма компонентов системы

2.5. Диаграмма вариантов использования

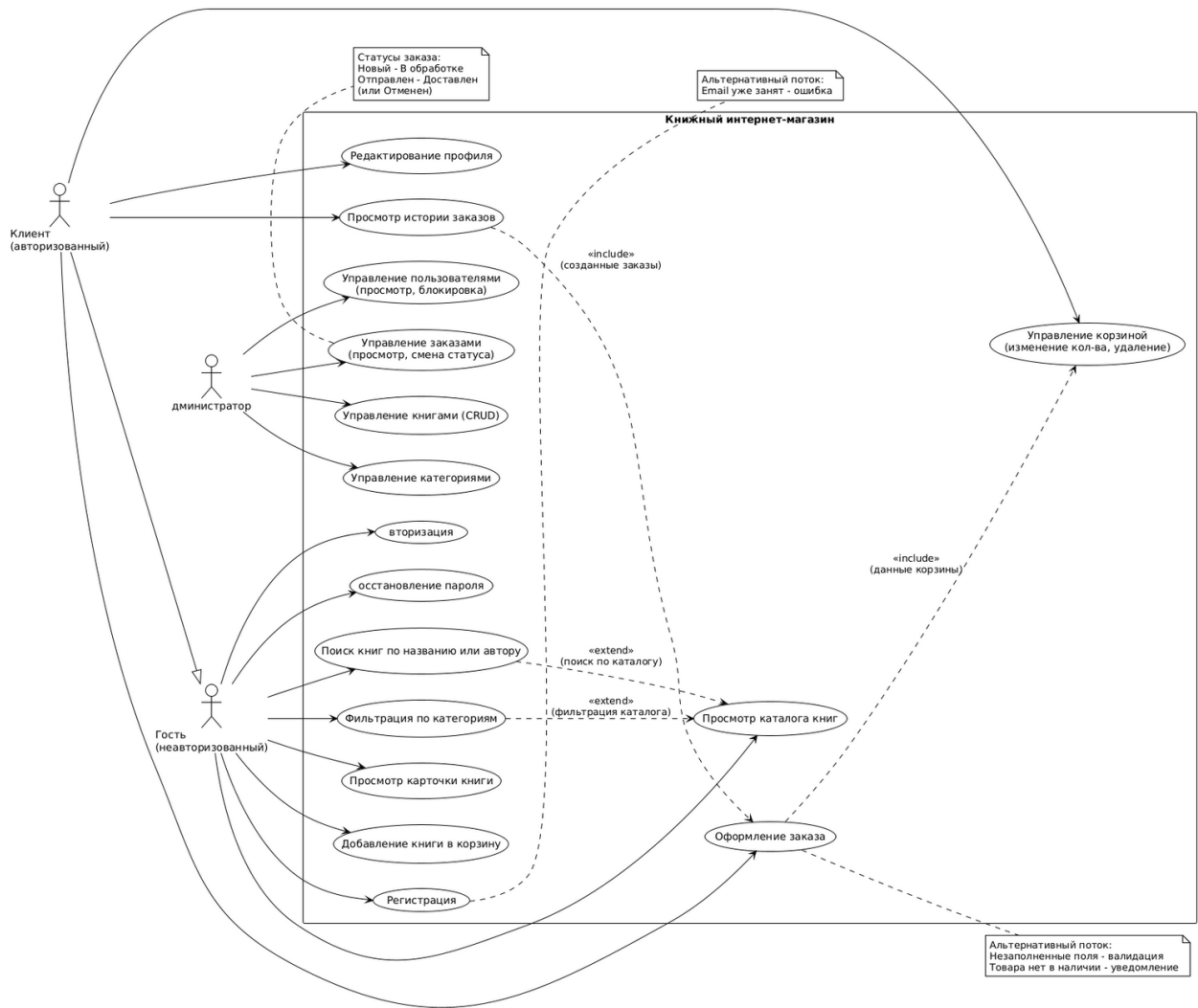


Рис. 2. Диаграмма вариантов использования

3. АРХИТЕКТУРА И СТРУКТУРА ПРОЕКТА

3.1. Описание модулей

Модуль	Файл	Назначение
Module1_Catalog	catalog.py	Загрузка товаров из JSON, поиск по названию/автору, фильтрация по категории и цене
Module2_Cart	cart.py	Добавление, удаление, изменение количества товаров, расчёт общей суммы
Module3_Order	order.py	Валидация данных покупателя, создание заказа, сохранение в JSON
Module4_Admin	admin.py	Просмотр заказов, смена статуса, CRUD товаров

3.2. Стек технологий

- **Язык:** Python 3.10+
- **Веб-фреймворк:** Flask 2.0+
- **Хранение данных:** JSON-файлы (products.json, orders.json)
- **Логирование:** стандартный модуль logging, запись в файл + консоль
- **Тестирование:** ручное + автоматические тесты на Python
- **Контроль версий:** Git, GitHub

4. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ

4.1. Этапы разработки

1. Анализ требований и написание технического задания
2. Проектирование архитектуры и структуры модулей
3. Реализация Module1_Catalog (загрузка, поиск, фильтрация)
4. Реализация Module2_Cart (корзина)
5. Реализация Module3_Order (оформление заказа)
6. Реализация Module4_Admin (админ-панель)
7. Интеграция модулей в консольное меню (main.py)
8. Добавление веб-интерфейса на Flask (app.py)
9. Написание модульных и интеграционных тестов
10. Отладка, инспекция кода, логирование
11. Оформление отчётов

4.2. Скриншоты интерфейса

Консольное меню (main.py):

```
2026-06-18 20:57:40,252 - INFO - === Запуск BookShop ===
2026-06-18 20:57:40,261 - INFO - Каталог загружен

=====
BookShop – КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
=====

1. Магазин (покупатель)
2. Админ-панель
0. Выход
Выберите раздел: |
```

Рис. 3. Главное меню консольной версии

Веб-интерфейс — каталог:

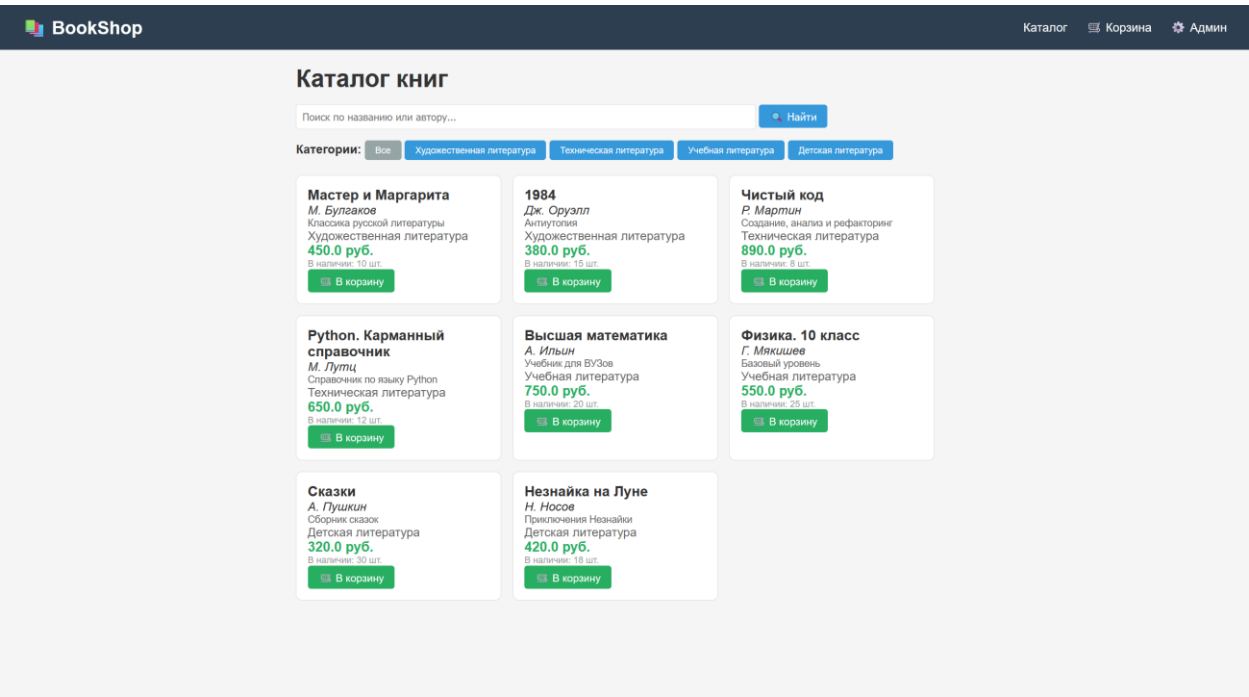


Рис. 4. Каталог книг в веб-интерфейсе

Веб-интерфейс — корзина:

 **Корзина**

Товар	Цена	Кол-во	Сумма
Мастер и Маргарита	450.0 руб.	1 OK	450.0 руб. X
1984	380.0 руб.	1 OK	380.0 руб. X
Чистый код	890.0 руб.	1 OK	890.0 руб. X
Итого:		1720.0 руб.	



Рис. 5. Корзина

и оформление заказа

Веб-интерфейс — админ-панель:

Заказы

Заказ #7B17A9B4 | 2026-06-18 19:34:23 | Статус: **новый**

Клиент: Гаврилов Даниил, 89145169149

- Мастер и Маргарита x1 — 450.0 руб.

Сумма: 450.0 руб.

новый

Рис. 6. Административная панель

4.3. Примеры кода

Загрузка каталога (catalog.py):

```
def load_products():
    try:
        with open(DATA_FILE, 'r', encoding='utf-8') as f:
            data = json.load(f)
            logger.info("Каталог загружен")
            return data
    except FileNotFoundError:
        logger.error(f"Файл {DATA_FILE} не найден")
        return {"storeName": "BookShop", "categories": []}
```

Добавление в корзину (cart.py):

```
def add(self, product, quantity=1):
    product_id = product['id']
    if product_id in self.items:
        self.items[product_id]['quantity'] += quantity
    else:
        self.items[product_id] = {'product': product, 'quantity': quantity}
```

Создание заказа (order.py):

```
def create_order(customer_data, cart_items, total):
    errors = validate_customer(customer_data)
    if errors:
        return None, errors
    order = {
        'order_id': str(uuid.uuid4())[:8].upper(),
        'date': datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
        'status': 'новый',
        'customer': customer_data,
        'items': cart_items,
        'total': total
    }
    orders = load_orders()
    orders.append(order)
    save_orders(orders)
    return order, []
```

5. ТЕСТИРОВАНИЕ

5.1. Результаты тестов

ID	Название теста	Модуль	Статус
ТС-01	Загрузка данных из JSON	Каталог	✔ Пройден
ТС-02	Поиск по названию	Каталог	✔ Пройден
ТС-03	Фильтрация по категории	Каталог	✔ Пройден
ТС-04	Добавление товара в корзину	Корзина	✔ Пройден
ТС-05	Удаление товара из корзины	Корзина	✔ Пройден
ТС-06	Изменение количества товара	Корзина	✔ Пройден
ТС-07	Валидация данных покупателя	Заказ	✔ Пройден
ТС-08	Сохранение заказа	Заказ	✔ Пройден
ТС-09	Добавление нового товара	Админ	✔ Пройден
ТС-10	Изменение статуса заказа	Админ	✔ Пройден
ИТ-01	Каталог → Корзина	Интеграция	✔ Пройден
ИТ-02	Корзина → Заказ	Интеграция	✔ Пройден
ИТ-03	Админ → Каталог	Интеграция	✔ Пройден

Всего: 13 тестов
Пройдено: 13
Не пройдено: 0
Процент: 100%

5.2. Найденные ошибки и их исправление

Ошибка 1. FileNotFoundError при загрузке каталога

Описание: программа не находила `products.json` при запуске из `src/`. Путь был прописан относительно текущей директории, а не папки модуля.

Исправление: путь изменён на динамический через `os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..', 'data', 'products.json')`.

Ошибка 2. Неверный расчёт суммы корзины

Описание: после изменения количества товара метод `get_total()` возвращал старую сумму.

Исправление: переписан метод `get_total()` для прямого доступа к актуальным данным словаря `self.items`.

Ошибка 3. Создание заказа с пустой корзиной

Описание: при оформлении заказа без товаров создавалась пустая запись в `orders.json`.

Исправление: добавлена проверка `if not cart_items` в начале функции `create_order()`.

6. ИНСПЕКЦИЯ КОДА

№	Файл	Нарушение	Исправление
1	<code>cart.py</code>	Сокращённые имена переменных (<code>pid</code>)	Заменены на <code>product_id</code>
2	<code>order.py</code>	Отсутствие <code>docstring</code> у публичных методов	Добавлены описания
3	<code>main.py</code>	Строки импорта длиннее 120 символов	Разбиты на несколько строк
4	<code>admin.py</code> , <code>catalog.py</code>	Дублирование функции загрузки данных	Общая функция в <code>Catalog</code>
5	<code>catalog.py</code>	Нет обработки краевых случаев в <code>filter_by_price()</code>	Добавлены проверки и логирование

Найдено нарушений: 5

Исправлено: 5

7. ВЫВОДЫ

Что удалось сделать

- Полностью реализован книжный интернет-магазин согласно техническому заданию
- Работают обе версии: консольная и веб-интерфейс на Flask
- Реализованы все 4 модуля с чётким разделением ответственности
- Написаны 13 тестов (10 модульных + 3 интеграционных), все пройдены
- Настроено логирование с записью в файл и дублированием в консоль
- Проведена инспекция кода с исправлением 5 нарушений
- Оформлена документация (ТЗ, диаграммы, отчёты)

Трудности

- Настройка корректных путей к файлам при использовании структуры `src/Module/`
- Отладка взаимодействия модулей (передача данных между корзиной и заказом)
- Настройка Flask для работы с шаблонами из папки уровнем выше

Применённые навыки

- Модульное программирование на Python
- Работа с JSON как с базой данных
- Веб-разработка на Flask
- Написание unit-тестов и интеграционных тестов
- Отладка с точками останова, Watch, Call Stack
- Работа с Git и GitHub (осмысленные коммиты)
- Оформление технической документации

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЗАПУСКУ

Требования

- Python 3.10 или выше
- pip (менеджер пакетов Python)
- Браузер (для веб-версии)

Шаг 1. Клонирование репозитория

```
git clone https://github.com/твой-логин/bookshop.git
cd bookshop
```

Шаг 2. Установка зависимостей (для веб-версии)

```
pip install flask
```

Для консольной версии зависимости не требуются.

Шаг 3. Запуск консольной версии

```
python src/main.py
```

- Выбрать «1» — меню покупателя
- Выбрать «2» — админ-панель (пароль: admin)

Шаг 4. Запуск веб-версии

```
python src/app.py
```

Открыть в браузере: <http://localhost:5000>

Шаг 5. Запуск тестов

```
python tests/test_catalog.py  
python tests/test_cart.py  
python tests/test_order.py  
python tests/test_admin.py  
python tests/test_integration.py
```